

ZADANIE A2

Dwa światy – sumaryczny wzór związku a rzeczywista budowa związku

Odważkę sproszkowanego cynku roztworzono w kwasie solnym. Powstający bezbarwny i bezwonny gaz **A** zebrano w szklanym naczyniu nad wodą. Jego objętość zmierzona w temperaturze 21 °C i pod ciśnieniem 1008 hPa wyniosła 313,0 cm³. Z powstałego roztworu wydzielono kryształy soli **B**, które ogrzewane w podwyższonej temperaturze ulegają dehydratacji, czemu towarzyszy około 28 % ubytek masy. Na podstawie badań strukturalnych stwierdzono, że w soli **B** zarówno kation, jak i anion są jonami kompleksowymi, w których liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi odpowiedni 6 oraz 4. Zarówno w kationie, jak i w anionie, centrum koordynacji otoczone jest przez ligandy tego samego typu, przy czym ligandy występujące w kationie są inne niż w anionie.

Z roztworu, otrzymanego przez rozpuszczenie związku **B** oraz chlorku potasu w wodzie, wydzielono kryształy jednowodnej soli **C**, zawierającej 17,1% potasu. Aniony w tej soli mają koordynację czworościenną.

W reakcji metalicznego cynku z bezwodnym, stopionym chlorkiem cynku po ochłodzeniu powstaje szklista, diamagnetyczna faza o składzie ZnCl . Na podstawie badań spektralnych ustalono, że w związku tym występuje wiązanie $\text{Zn} - \text{Zn}$. Sól ZnCl jest nietrwała i w kontakcie z wodą ulega dysproporcjonacji *red-ox*.

Polecenia:

- a.** Podaj wzór sumaryczny oraz nazwę gazu **A**.
- b.** Podaj wzór sumaryczny soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- c.** Przedstaw budowę przestrzenną anionu i kationu w soli **B**. Odpowiedź uzasadnij.
- d.** Napisz zbilansowane równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) otrzymywania soli **B** w reakcji metalicznego cynku z kwasem solnym. Wskaż utleniacz i reduktor.
- e.** Oblicz ile miligramów gazu **A** wydzieliło się podczas roztwarzania metalicznego cynku w kwasie solnym.
- f.** Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- g.** Narysuj wzór elektronowy anionu w soli **C**. Zaznacz wszystkie elektrony walencyjne we wzorze elektronowym.
- h.** Omów budowę kationu w soli ZnCl (polecenie do **FOLDERU B**).
- i.** Napisz reakcję zapisaną w formie jonowej dysproporcjonacji ZnCl zachodzącą w roztworze wodnym (polecenie do **FOLDERU B**).

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

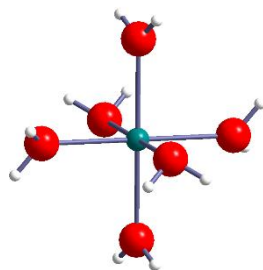
- a. Gazem **A**, powstającym w wyniku roztwarzania metalicznego cynku w kwasie solnym, jest wodór – H_2 .
- b. Z roztworu uzyskanego w wyniku reakcji kwasu solnego z cynkiem wydzielono uwodniony chlorek cynku $ZnCl_2 \cdot xH_2O$. Jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy zarejestrowanego podczas dehydratacji:

$$\frac{100 - \Delta m}{M_{ZnCl_2}} : \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = \frac{100 - 28}{136,30} : \frac{28}{18,02} = 0,528 : 1,55 \approx 1 : 3$$

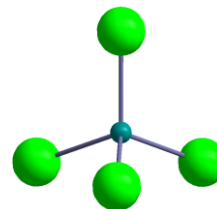
Summaryczny wzór soli **B** – $ZnCl_2 \cdot 3H_2O$.

- c. Na podstawie badań strukturalnych wiemy, że związek **B** w fazie stałej nie jest zbudowany z izolowanych jonów Zn^{2+} i Cl^- , a zawiera kation i anion kompleksowy o bardziej złożonej budowie. Kationem jest akwajon cynku(II) mający liczbę koordynacyjną wynoszącą 6, natomiast anionem jest jon chlorocynkanowy(II) o koordynacji czworościennej. Sól **B** zbudowana jest z kationu $[Zn(OH_2)_6]^{2+}$ oraz z anionu $[ZnCl_4]^{2-}$. Zatem wzór związku **B** z uwzględnieniem rzeczywistej budowy w fazie stałej to: $[Zn(OH_2)_6][ZnCl_4]$.

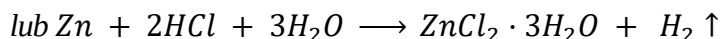
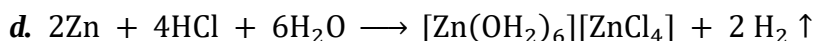
Kation $[Zn(OH_2)_6]^{2+}$ ma budowę oktaedryczną (l.k.=6), a anion $[ZnCl_4]^{2-}$ ma budowę tetraedryczną (l.k.=4).



$[Zn(OH_2)_6]^{2+}$



$[ZnCl_4]^{2-}$



utleniacz – HCl (dokładnie kationy wodorowe H^+), reduktor – Zn

- e. Korzystając z równania Clapeyrona obliczamy ilość moli gazu powstałego w reakcji metalicznego cynku z kwasem solnym:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad \Rightarrow n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T}$$

$$n = \frac{100800 \text{ Pa} \cdot 313 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 294,15 \text{ K}} = 0,0129 \text{ mol}$$

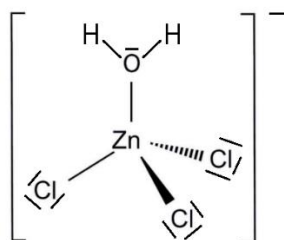
Masa wydzielonego wodoru: $m = 0,0129 \text{ mol} \cdot 2,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 26,0 \text{ mg}$

- f. W reakcji chlorku potasu z chlorkiem cynku powstaje jednowodna sól potasowa $\text{KX} \cdot \text{H}_2\text{O}$, zawierająca aniony X^- , którym można przypisać wzór ZnCl_3^- . Zatem wzór sumaryczny związku C to: $\text{KZnCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Jednakże biorąc pod uwagę tetraedryczną budowę anionu tej soli właściwszy jest zapis $\text{K}[\text{Zn}(\text{OH}_2)\text{Cl}_3]$. W anionie tego związku centrum koordynacji Zn^{2+} otoczone jest przez trzy ligandy chlorkowe oraz jedną cząsteczkę wody – $[\text{Zn}(\text{OH}_2)\text{Cl}_3]^-$.

Potwierdzeniem tego jest zawartość % potasu w związku C:

$$\%_{\text{K}} = \frac{m_{\text{K}} \text{ g}}{m_{\text{K}[\text{Zn}(\text{OH}_2)\text{Cl}_3]}} \cdot 100\% = \frac{39,10 \text{ g}}{228,86 \text{ g}} \cdot 100\% = 17,1\%.$$

g.



- h. W związku ZnCl_2 formalnie cynk występuje na +1 stopniu utlenienia, ale właściwości diamagnetyczne tej fazy wskazują, że nie występują w tej fazie niesparowane elektrony. W rzeczywistości w fazie ZnCl_2 występują kationy Zn_2^{2+} , w których występuje wiązanie kowalencyjne $\text{Zn} - \text{Zn}$, dlatego też właściwszy jest zapis wzoru tego związku: Zn_2Cl_2 . Analogiczne kationy tworzy kadm i rtęć, przy czym szczególnie jony Hg_2^{2+} są dużo stabilniejsze i są trwałe także w roztworze wodnym.
- i. $\text{Zn}_2\text{Cl}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Zn} + [\text{Zn}(\text{OH}_2)_6]^{2+} + 2\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$

